

Capturas de compilaciones obtenidas en los diferentes códigos implementados en COLAB

1) Criptografía Clásica y Moderna

a. Cifrado César

```
... Mensaje original: Soy Yoann Jacome, estudio Ingenieria en Multimedia  
Cifrado (desplazamiento 5): Xtd Dtfss Ofhtrj, jxyzint Nsljsjwnf js Rzqynrjinf  
Descifrado: Soy Yoann Jacome, estudio Ingenieria en Multimedia
```

Mensaje original: "Alejandra"

```
... Mensaje cifrado a romper: Vgzeviymv
```

Ataque de fuerza bruta:

```
Desplazamiento 0: Vgzeviymv  
Desplazamiento 1: Ufyduhxl  
Desplazamiento 2: Texctgwkt  
Desplazamiento 3: Sdwbsfvjs  
Desplazamiento 4: Rcvareuir  
Desplazamiento 5: Qbuzqdthq  
Desplazamiento 6: Patypcsgp  
Desplazamiento 7: Ozsxobrfo  
Desplazamiento 8: Nyrwnaqen  
Desplazamiento 9: Mxqvmzpd  
Desplazamiento 10: Lwpulyocl  
Desplazamiento 11: Kvotkxnbk  
Desplazamiento 12: Junsjwmaj  
Desplazamiento 13: Itmrivlzi  
Desplazamiento 14: Hslqhukyh  
Desplazamiento 15: Grkpgtjxg  
Desplazamiento 16: Fqjofsiwf  
Desplazamiento 17: Epinerhve  
Desplazamiento 18: Dohmdqgud  
Desplazamiento 19: Cnglcpftc  
Desplazamiento 20: Bmfkboesb  
Desplazamiento 21: Alejandra  
Desplazamiento 22: Zkdizmcqz  
Desplazamiento 23: Yjchylbpy  
Desplazamiento 24: Xibgxkaox  
Desplazamiento 25: Whafwjznw
```

b. Cifrado Vigenère

```
print(f"Descifrado: {descifrado}") #Se imprime el mensaje descifrado

** Mensaje original: Este es cifrado vigenere
Clave: SEGURIDAD
Cifrado: Wwzy va fiijeji mqjeqwvk
Descifrado: Este es cifrado vigenere
```

c. Cifrado simétrico moderno (Fernet/AES)

```
*** MODO ECB:
Cifrado (hex): 592920cfbce41d6beea5bbfae2c9755cad56a878212010043865a2c2bdbd780529bf4482461eb3d64b8f583c073a29af
Descifrado: Este es un mensaje de prueba AES.
MODO CBC:
Cifrado (hex): 3d26647f62a665ede89b62df2737d2fcfb22991197c3b7133bc2d02033b70ca5c2c6cd49246a780efe7c60c12835abda
Descifrado: Este es un mensaje de prueba AES.
```

2) Funciones Hash y HMAC

a. SHA-256

Mensaje 1: "Prueba Hash"	→ Hash: 7aca32c0d2cb98662076e00888772c7ba18ac49f84f8ee0f3b1ac153e90fcf7b
Mensaje 2: "Prueba hash"	→ Hash: 5ad707811d3803dcaef37a3d597c8ebf1b188279ba9af2ac83a69bb2bece6124
Mensaje 3: "Prueba Hash"	→ Hash: 7aca32c0d2cb98662076e00888772c7ba18ac49f84f8ee0f3b1ac153e90fcf7b

b. Detección de integridad

```
** Hash original: bc7a3fa55be5cdcc8f2fd25906594ae7551a468e75f5801a91d8cc4c4f127c2f
Hash modificado: a69274e36888e3c3f02afff78210cca5d2ea97c23fe00d14d44ad49a3356f55f

🚨 ALERTA: ¡El archivo fue modificado!
```

c. HMAC

```
*** Mensaje original: Este es un mensaje seguro.
Clave secreta: Clave123

HMAC Generado (SHA-256): 1759c6a563499bc629a31a63634655e150bd7eb292efcf51d1ee6b18f2b8da4a

¿La firma es válida?: True
¿El mensaje alterado es válido?: False
```

3) Autenticación con hash y sal

a) Simula registro/inicio de sesión guardando el hash (usa SHA-256).

```
REGISTRO - Usuario 'yoann'
  Sal generada: 875fdb22bf7e63ed0af67c529b2dd57f
  Hash guardado: c7cf4fd9e61dee474a027db95e154b6658bbfad3693c7c8058dbcac683c38895

LOGIN - Usuario 'yoann'
  Sal usada: 875fdb22bf7e63ed0af67c529b2dd57f
  Hash calculado: c7cf4fd9e61dee474a027db95e154b6658bbfad3693c7c8058dbcac683c38895
  Hash almacenado: c7cf4fd9e61dee474a027db95e154b6658bbfad3693c7c8058dbcac683c38895
  Login exitoso. Bienvenido, yoann.

LOGIN - Usuario 'yoann'
  Sal usada: 875fdb22bf7e63ed0af67c529b2dd57f
  Hash calculado: f521c0ad13d81a402095eb2ce27e4239a1a9f12eefa7b54d79cbdbb48af12c30
  Hash almacenado: c7cf4fd9e61dee474a027db95e154b6658bbfad3693c7c8058dbcac683c38895
  Contraseña incorrecta.

REGISTRO - Usuario 'otro_usuario'
  Sal generada: 8ead2fef85a52758b92070f6a250b3a6
  Hash guardado: a848c26267f2d1c1754a382506bb4c4b553ee0821f34f5bd7260be8fead59a69

¿Mismo hash aunque la contraseña sea igual? False
```

```
=== Formulario de Registro ===
  Usuario: prueba
  Contraseña: ...
  Registrarse

REGISTRO - Usuario 'prueba'
  Sal generada: 8490ace83d8abfd242d1b74a53121807
  Hash guardado: 4863c4747a46c15c4fb3892069eb0b9c44e26d7e380668ab96bd98e593cc1d49
```

Login incorrecto:

```
=== Formulario de Inicio de Sesión ===
  Usuario: prueba
  Contraseña: ....
  Iniciar sesión

LOGIN - Usuario 'prueba'
  Sal usada: 8490ace83d8abfd242d1b74a53121807
  Hash calculado: 2c6f49749651992a96674477d3f77ba9a42da946c89a20064bc37be9a2aa81d7
  Hash almacenado: 4863c4747a46c15c4fb3892069eb0b9c44e26d7e380668ab96bd98e593cc1d49
  Contraseña incorrecta.
```

Login correcto:

```
display(txt_login_usuario, txt_login_clave, btn_login, salida_login)

... === Formulario de Inicio de Sesión ===
    Usuario: 
    Contraseña: 
    

    -----
    LOGIN – Usuario 'prueba'
    Sal usada:      8490ace83d8abfd242d1b74a53121807
    Hash calculado: 4863c4747a46c15c4fb3892069eb0b9c44e26d7e380668ab96bd98e593cc1d49
    Hash almacenado: 4863c4747a46c15c4fb3892069eb0b9c44e26d7e380668ab96bd98e593cc1d49
    Login exitoso. Bienvenido, prueba.
    -----
```

b) Integra el concepto de “sal” para evitar ataques de diccionario.

```
... El usuario 'yoann' ya existe.

    -----
    LOGIN – Usuario 'yoann'
    Sal usada:      875fdb22bf7e63ed0af67c529b2dd57f
    Hash calculado: c7cf4fd9e61dee474a027db95e154b6658bbfad3693c7c8058dbcac683c38895
    Hash almacenado: c7cf4fd9e61dee474a027db95e154b6658bbfad3693c7c8058dbcac683c38895
    Login exitoso. Bienvenido, yoann.
    -----

    -----
    LOGIN – Usuario 'yoann'
    Sal usada:      875fdb22bf7e63ed0af67c529b2dd57f
    Hash calculado: 0eb364c3e39b825dbcb6cf88f40ee58f7d7c201fee75025ab407566ca1f31039
    Hash almacenado: c7cf4fd9e61dee474a027db95e154b6658bbfad3693c7c8058dbcac683c38895
    Contraseña incorrecta.
    -----

False
```

4) Firma Digital en Python

```
Mensaje original: Este documento fue firmado por Alice
Firma (hex): 0ebd0edbb1c13a385cb302ee13cd863c40d6b7fb51b22138c83e91d4154cb096...

¿Firma válida sobre el mensaje original?: True
¿Firma válida sobre el mensaje alterado?: False
```

5) Introducción Práctica a Blockchain

a) Crea una “cadena” añadiendo varios bloques con información ficticia.

```
... Bloque #0
    Datos: Bloque genesis
    Hash anterior: 0
    Hash propio: 5e3d5c8c939e7e33271e855c5fba21a1165d6c769e7ab6c2c10c650cf5007fca

Bloque #1
    Datos: Alice envia 10 a Bob
    Hash anterior: 5e3d5c8c939e7e33271e855c5fba21a1165d6c769e7ab6c2c10c650cf5007fca
    Hash propio: ad49ca748757bb243a7edec6b3eb583c21373eb2ba18449af8cde8732865d58a

Bloque #2
    Datos: Bob envia 5 a Charlie
    Hash anterior: ad49ca748757bb243a7edec6b3eb583c21373eb2ba18449af8cde8732865d58a
    Hash propio: eb58022ad396dd15c2a2fe5857d8db5544cf1e8dc94c6b6bf15715f68287fcc7

Cadena valida: True
```

b) Modifica la información de un bloque y observa cómo los hashes cambian y se “rompe” la cadena.

```
=====
CADENA DESPUÉS DE ALTERAR EL BLOQUE 1
=====
Bloque #0
    Datos: Bloque genesis
    Hash anterior: 0
    Hash propio: 5e3d5c8c939e7e33271e855c5fba21a1165d6c769e7ab6c2c10c650cf5007fca

Bloque #1
    Datos: Alice envia 1000 a Bob
    Hash anterior: 5e3d5c8c939e7e33271e855c5fba21a1165d6c769e7ab6c2c10c650cf5007fca
    Hash propio: ad49ca748757bb243a7edec6b3eb583c21373eb2ba18449af8cde8732865d58a

Bloque #2
    Datos: Bob envia 5 a Charlie
    Hash anterior: ad49ca748757bb243a7edec6b3eb583c21373eb2ba18449af8cde8732865d58a
    Hash propio: eb58022ad396dd15c2a2fe5857d8db5544cf1e8dc94c6b6bf15715f68287fcc7

-----
Comparación del bloque alterado (Bloque #1):
    Hash guardado (viejo): ad49ca748757bb243a7edec6b3eb583c21373eb2ba18449af8cde8732865d58a
    Hash recalculado (nuevo): 47c77734010190489bf648f3964723ff848ca5f8c540692da554844559522389
    ¿Coinciden?: False
-----

Cadena válida después de alterar: False
```

6) Laboratorio sobre VPN y HTTPS

- a) Utiliza Python (librería requests) para hacer una petición a un sitio web que tenga HTTPS y otro sin HTTPS.

```
... === Sitio CON HTTPS ===  
Código de estado: 200  
URL final: https://www.python.org/  
¿Usó HTTPS?: True
```

```
... Sitio SIN HTTPS:  
Código de estado: 200  
URL final: http://neverssl.com/  
¿Usó HTTPS?: False
```

- b) Revisa la diferencia, los encabezados y errores posibles.

```
Encabezados del sitio HTTPS:  
Connection: keep-alive  
Content-Length: 11729  
server: nginx  
content-encoding: gzip  
x-frame-options: SAMEORIGIN  
content-security-policy-report-only: script-src 'self'; font-src 'self'; img-src 'self' data:; form-action 'self'; default-src 'self';  
via: 1.1 varnish, 1.1 varnish, 1.1 varnish  
content-type: text/html; charset=utf-8  
Accept-Ranges: bytes  
Date: Sat, 22 Aug 2026 18:07:46 GMT  
Age: 968  
X-Served-By: cache-iad-kiad7000081-IAD, cache-iad-kiad7000081-IAD, cache-iad-kiad7000081-IAD, cache-sin-wsat1880044-SIN  
X-Cache: MISS, HIT, HIT  
X-Cache-Hits: 0, 231, 21  
X-Timer: S1787422067.569110,VS0,VE0  
Vary: Cookie  
Strict-Transport-Security: max-age=63072000; includeSubDomains; preload
```

```
Encabezados del sitio HTTP:  
Date: Sat, 22 Aug 2026 18:07:49 GMT  
Server: Apache/2.4.66 ()  
Upgrade: h2,h2c  
Connection: Upgrade, Keep-Alive  
Last-Modified: Wed, 29 Jun 2022 00:23:33 GMT  
ETag: "f79-5e28b29d38e93-gzip"  
Accept-Ranges: bytes  
Vary: Accept-Encoding  
Content-Encoding: gzip  
Content-Length: 1900  
Keep-Alive: timeout=5, max=100  
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Error SSL capturado:  
SSLERROR
```

c) Verifica cómo se comprueba la validez de un certificado SSL/TLS.

```
Emitido para: (((('commonName', 'www.python.org'),),),  
Emitido por (autoridad certificadora): (((('countryName', 'BE'),), (('organizationName', 'GlobalSign nv-sa'),), (('commonName', 'GlobalSign Atlas R3 DV TLS CA 2025 Q4'),),)  
Válido desde: Jan 13 13:03:46 2026 GMT  
Válido hasta: Feb 14 13:03:45 2027 GMT
```